01 소수의 성질

15 이하의 소수 p, q $(p<q)$에 대하여 $p+q$도 소수이고 $pq+1$도 소수이다. 가능한 $p+q$의 값을 모두 더한 것은?

[5.00점*]

① 17 ② 23 ③ 25 ④ 29 ⑤ 35

02 수직선 위의 거리

수직선 위의 점 A는 1을 나타내는 점으로부터 3만큼 떨어져 있고, 점 B는 3을 나타내는 점으로부터 7만큼 떨어져 있다. 두 점 A, B 사이의 거리가 가장 길 때의 값과 가장 짧을 때의 값을 다음 조건을 이용하여 각각 구하시오.

〈조 건〉

○점 A가 될 수 있는 값을 모두 나타낼 것

○점 B가 될 수 있는 값을 모두 나타낼 것

○두 점 A, B 사이의 거리가 가장 길 때의 값과 가장 짧을 때의 값을 구하는 식을 각각 나타낼 것

[5.00점*]

03 기차와 터널

길이가 180 m인 기차가 일정한 속력으로 길이가 다른 두 터널을 완전히 통과했다. 길이가 긴 터널은 짧은 터널의 2배이며 통과 시간은 각각 24초, 14초였다.

(1) 짧은 터널의 길이와 기차의 초속을 구하시오.

(2) 같은 속력으로 다리를 완전히 통과하는 데 19초가 걸렸다면 다리의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

04 일차식과 수의 곱셈

$ax+b$에 $-\frac{3}{2}$을 곱하면 $2x-3$이 되고 $ax+b$에 $-\frac{3}{4}$을 곱하면 $cx+d$가 될 때, ac^2+bd의 값을 구하고, 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b, c, d는 수이다.)

[5.00점*]

05 등식의 성질

민철이는 과일가게에서 사과 5개와 배 4개, 토마토 3개를 샀고 영수는 같은 과일가게에서 사과 3개, 배 7개, 토마토 3개를 샀다. 두 학생이 과일을 사고 결제한 금액이 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 사과 한 개와 배 한 개 중 어느 것이 더 비싼지 등식의 성질을 이용하여 설명하시오.

(2) 사과 한 개의 가격이 1500원이라고 할 때, 배의 가격은 얼마인지 구하시오.

(3) 위 (1)에서 이용한 등식의 성질에 대해 설명하시오.

[5.00점*]

06 일차방정식의 풀이

두 일차방정식 $\frac{x-5}{2}=\frac{3x+1}{4}+1$, $0.8x-5=0.3x+2.5$의 해의 합을 구하면?

[5.00점*]

① -30 ② -7 ③ -6 ④ 0 ⑤ 3

07 해가 같은 방정식

x에 대한 두 일차방정식

$5-4(x-3)=29$, $3x-a=2(x+a)$

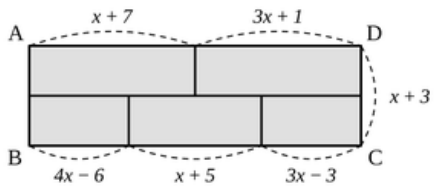
의 해가 같을 때, 수 a의 값을 구하시오.

[5.00점*]

08 도형과 일차방정식

그림과 같이 5개의 직사각형으로 이루어진 직사각형 ABCD의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



09 증가·감소 활용

S중학교의 2024년 3월 2일 기준으로 전체 학생 수는 1400명이었다. 그런데 2025년에는 다음과 같은 변화가 있었다.
이와 같은 변화로 2025년 6월 30일 기준으로 전체 학생 수는 작년 (2024년 3월 2일 기준)의 전체 학생 수보다 25명 증가하였다. 작년 (2024년 3월 2일 기준)의 남학생 수와 여학생 수를 각각 구하시오.

〈 조 건 〉

- 2025년 3월 2일 기준으로 작년 (2024년 3월 2일)에 비하여 남학생 수는 4% 감소, 여학생 수는 5% 증가하였다.
- 2025년 3월 3일부터 6월 30일까지의 기간에는 전학으로 남학생 12명이 전입하였고, 여학생 3명 전출하였다.

(전입 : 학교를 옮겨 옴. 전출 : 학교를 옮겨 감.)

[5.00점*]

10 수량 문제

참새 몇 마리가 들판에서 놀고 있는데 참새 두 마리가 더 날아왔다. 이후 들판에서 놀고 있던 참새 전체의 네 배가 되는 참새 떼가 숲에서 날아와서 함께 들판에서 놀았다. 저녁노을이 질 무렵, 세 마리의 참새가 숲으로 돌아가고, 들판에 남아 있던 참새 열 일곱 마리는 밀밭으로 숨었다. 제일 처음에 들판에서 놀고 있던 참새의 수는?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 순서쌍이 같을 조건

두 순서쌍 $\left(\frac{3a+1}{2}, b\right)$, $\left(a-2, \frac{6+b}{3}\right)$가 서로 같을 때, 상수 a, b의 값과 점 (a, b)가 속하는 사분면을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

12 사분면과 부호

좌표평면 위의 한 점 $\mathrm{P}\left(\frac{a}{b}, a-b\right)$에 대한 〈보기〉의 설명 중 옳은 것의 개수는? (단, a, b는 0이 아닌 수)

〈 보 기 〉

ㄱ. 점 P가 제1사분면 위의 점이면 점 $\mathrm{A}(a, b)$도 제1사분면 위의 점이다.

ㄴ. 점 P가 제2사분면 위의 점이면 점 $\mathrm{B}(a+b, b-a)$는 제4사분면 위의 점이다.

ㄷ. 점 P가 제3사분면 위의 점이면 점 $\mathrm{C}(ab, a+b)$는 제2사분면 위의 점이다.

ㄹ. 점 P가 제4사분면 위의 점이면 점 $\mathrm{D}(-ab, a+b)$는 제3사분면 위의 점이다.

ㅁ. 점 P가 x축 위의 점이면 점 $\mathrm{E}(b, a)$는 $y=x$의 그래프 위에 있다.

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

13 좌표평면 위의 삼각형

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,3)$, $\mathrm{B}(5,-2)$, $\mathrm{C}(1,a)$에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 12가 되도록 하는 수 a의 값의 곱은?

[5.00점*]

① -27 ② -6 ③ -3 ④ 6 ⑤ 27

14 사분면과 부호

$b-a>0$, $ab<0$일 때, 점 $(-a,-b)$는 어느 사분면 위의 점인가?

[5.00점*]

① 제1사분면

② 제2사분면

③ 제3사분면

④ 제4사분면

⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

15 대칭인 점의 규칙

점 $\mathrm{A}_0\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{5}\right)$와 y축에 대해 대칭인 점을 A_1, 점 A_1과 x축에 대해 대칭인 점을 A_2, 점 A_2와 원점에 대해 대칭인 점을 A_3, 점 A_3과 y축에 대해 대칭인 점을 A_4, $\cdots$라 하자. 위의 과정을 반복할 때, 점 A_{2023}의 좌표를 (a,b)라고 하면, $-a-b$의 값은?

[5.00점*]

① $-\frac{11}{15}$ ② $-\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{15}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{11}{15}$

16 사분면과 부호

점 $\left(\frac{a}{b},-a+b\right)$가 제3사분면 위의 점일 때, 다음 중 제4사분면 위의 점은?

[5.00점*]

① $(-a,b)$ ② $(b,-ab)$ ③ $(a+b,-b)$

④ $(a,a-b)$ ⑤ $(a-b,ab)$

17 좌표평면 위의 삼각형

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}\,(2,7)$, $\mathrm{B}\,(-1,4)$, $\mathrm{C}\,(4,k)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, 자연수 k의 값을 구하면? (단, $3<k<9$)

[5.00점*]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

18 x축 대칭

점 $(2a, b-2)$와 x축에 대하여 대칭인 점의 좌표가 $(3-a, 4)$일 때, 점 $(ab, a-b)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

[5.00점*]

19 대칭이동

좌표평면 위의 점 $A(a,-2)$, $B(3,b)$가 있다. A를 y축에 대하여 대칭이동한 점과 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점이 서로 같다. 점 $C(a+b, ab)$의 두 좌표의 절댓값의 곱은?

[5.00점*]

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

20 대칭인 점과 넓이

그림과 같은 삼각형 ABC에서 점 A와 x축에 대칭인 점을 D, 점 B와 y축에 대칭인 점을 E라 할 때, 삼각형 ADE의 넓이를 조건을 이용하여 구하시오.

〈조 건〉

- 점 D, 점 E를 순서쌍을 이용하여 각각 나타낼 것
- 삼각형 ADE의 넓이를 구하는 식을 나타낼 것

[5.00점*]

